

Shion

Aluno: Duarte Sousa

Professora: Carla Macedo

Turma: TGPSI - 24T



Índice

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto **Shion**, realizado no âmbito da disciplina de Programação. O principal objetivo deste projeto foi desenvolver uma aplicação para a gestão de um ginásio, permitindo gerir utilizadores, equipamentos, personal trainers e pedidos de adesão de uma forma simples, organizada e intuitiva. A escolha deste tema surgiu pelo interesse pessoal na área do fitness e dos ginásios. Achei interessante criar uma aplicação que simulasse o funcionamento de um sistema utilizado neste tipo de estabelecimentos, permitindo colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e aprender mais sobre o desenvolvimento de software.

Desde o início, o projeto foi pensado não apenas como uma aplicação funcional, mas também como uma oportunidade de consolidar competências técnicas relacionadas com programação, bases de dados e desenvolvimento de interfaces gráficas. Através da implementação prática destas tecnologias, tornou-se possível compreender melhor os desafios envolvidos no desenvolvimento de software real e na integração entre diferentes componentes de um sistema informático.

Ao longo do desenvolvimento do projeto foram aplicados vários conceitos estudados nas aulas, como a programação orientada a objetos, a criação de interfaces gráficas em C# Windows Forms e a utilização de bases de dados SQL Server. Também foram utilizadas consultas SQL, chaves estrangeiras (Foreign Keys) e triggers para garantir a ligação e sincronização entre as diferentes tabelas da base de dados.

Inicialmente, o projeto tinha como objetivo apenas criar um sistema simples de registo e login de utilizadores. No entanto, à medida que foi sendo desenvolvido, foram surgindo novas ideias e funcionalidades que tornaram a aplicação mais completa.

Entre essas funcionalidades destacam-se a aprovação de contas por um administrador, a gestão de equipamentos do ginásio, a administração de personal trainers e a possibilidade de editar ou remover informações diretamente através da aplicação.

O principal objetivo do projeto consistiu no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de um ginásio que permite administrar utilizadores, equipamentos e personal trainers de forma organizada e eficiente.

Para atingir este objetivo geral, foram definidos vários objetivos específicos:

- Desenvolver uma interface gráfica simples, intuitiva e de fácil utilização;
- Implementar um sistema de autenticação baseado em contas de utilizador;
- Permitir o armazenamento permanente dos dados através de uma base de dados relacional (SQL Server);
- Criar um sistema de registo de utilizadores com aprovação por parte de um administrador;
- Implementar a gestão de equipamentos do ginásio, permitindo adicionar e remover equipamentos;
- Desenvolver um sistema de gestão de personal trainers, permitindo adicionar, consultar e remover treinadores;
- Garantir que apenas contas aprovadas podem aceder às funcionalidades do sistema;

- Aplicar operações CRUD (Create, Read, Update e Delete) nas diferentes entidades da aplicação;
- Utilizar triggers e chaves estrangeiras para manter a integridade e sincronização da base de dados;
- Consolidar os conhecimentos adquiridos em programação, desenvolvimento de interfaces gráficas e bases de dados.

Ao longo do desenvolvimento, estes objetivos foram sendo alcançados através da implementação das diferentes funcionalidades da aplicação, resultando num sistema funcional, organizado e capaz de responder às necessidades definidas para o projeto.

Tecnologias Utilizadas

A concretização do projeto exigiu a utilização de várias ferramentas e tecnologias que permitiram desenvolver tanto a componente visual da aplicação como a componente de armazenamento de dados.

Linguagem de Programação C#

A linguagem C# foi utilizada como principal ferramenta de desenvolvimento da aplicação. Esta linguagem permitiu implementar toda a lógica do sistema, incluindo a gestão de eventos, manipulação de dados e comunicação com a base de dados.

Visual Studio 2022

O Visual Studio 2022 foi utilizado como ambiente integrado de desenvolvimento (IDE). Esta ferramenta disponibilizou recursos essenciais para a criação dos formulários, escrita de código, depuração de erros e gestão do projeto.

Windows Forms

A interface gráfica foi desenvolvida através da tecnologia Windows Forms. Esta framework permitiu criar janelas, botões, caixas de texto, listas e outros componentes visuais necessários para a interação com o utilizador. A utilização de Windows Forms facilitou o desenvolvimento rápido da interface, permitindo concentrar os esforços na implementação da lógica da aplicação.

SQL Server

Para o armazenamento persistente dos dados foi utilizado o Microsoft SQL Server. A utilização de uma base de dados relacional permitiu armazenar informações de forma estruturada, garantindo a organização e integridade dos dados.

ADO.NET

A comunicação entre a aplicação e a base de dados foi realizada através da biblioteca ADO.NET, utilizando componentes como:

- SqlConnection;
- SqlCommand;
- SqlDataReader;
- Parâmetros SQL.

Estes elementos permitiram executar consultas SQL de forma segura e eficiente.

Planeamento e Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto foi realizado por fases. Numa primeira etapa foi concebida a estrutura geral da aplicação e definidas as funcionalidades principais. Posteriormente foram criados os formulários que constituem a interface gráfica, permitindo ao utilizador interagir com o sistema.

Após a construção inicial da interface, iniciou-se o desenvolvimento da base de dados. Foram criadas as tabelas necessárias para armazenar utilizadores, pedidos de registo, equipamentos e personal trainers, garantindo a organização e persistência da informação.

Uma das etapas mais importantes do desenvolvimento consistiu na ligação entre a aplicação e a base de dados. Esta ligação permitiu a execução de operações essenciais como inserção, consulta, atualização e remoção de dados, possibilitando o funcionamento dinâmico da aplicação.

Ao longo do processo, foram também implementadas regras de validação e integridade dos dados, bem como mecanismos automáticos como triggers e chaves estrangeiras, garantindo a consistência da informação entre as diferentes tabelas.

Estrutura da Base de Dados

A base de dados desenvolvida para o projeto **Shion** foi estruturada segundo um modelo relacional, garantindo a organização e a integridade dos dados através de tabelas interligadas.

A tabela principal do sistema é a tabela **utilizadores**, responsável pelo armazenamento das contas dos utilizadores do sistema. Cada utilizador possui um identificador único, utilizado para associar as restantes informações ao respetivo utilizador autenticado, bem como o seu estado de aprovação no sistema.

Foram igualmente criadas diversas tabelas específicas para suportar as funcionalidades da aplicação:

Pedidos

Destinada ao controlo do estado de registo dos utilizadores, permitindo gerir a aprovação ou rejeição das contas por parte do administrador.

Equipamentos

Utilizada para armazenar os equipamentos disponíveis no ginásio, incluindo o seu nome e tipo (como cardio, pernas, braços, entre outros).

Personal_trainers

Destinada ao armazenamento dos dados dos personal trainers, incluindo nome, especialidade, experiência, formação, contacto e email.

A utilização de chaves estrangeiras entre as tabelas, especialmente através do identificador do utilizador, garante a correta associação dos dados e permite o funcionamento integrado do sistema de gestão do ginásio.

Funcionalidades Implementadas

Ao longo do desenvolvimento foram implementadas diversas funcionalidades que contribuíram para tornar a aplicação mais completa e funcional.

Sistema de Registo

Permite a criação de novas contas de utilizador através da introdução de dados como nome, email e palavra-passe, ficando a conta inicialmente com o estado **“Negado”** até ser aprovada pelo administrador.

Sistema de Login

Permite validar as credenciais dos utilizadores (email e palavra-passe), garantindo o acesso ao sistema apenas a contas registadas e aprovadas.

Gestão de Utilizadores

Permite ao administrador visualizar, editar e eliminar utilizadores, bem como gerir as informações associadas às suas contas.

Gestão de Equipamentos

Disponibiliza funcionalidades para adicionar, visualizar e remover equipamentos do ginásio, organizando-os por tipo (cardio, pernas, braços, peito, costas, polia).

Gestão de Personal Trainers

Permite adicionar, consultar e remover personal trainers, incluindo informações como nome, especialidade, experiência, formação, contacto e email.

Sistema de Aprovação de Contas

Permite ao administrador aceitar ou rejeitar pedidos de registo. Apenas contas aprovadas podem aceder às funcionalidades principais da aplicação.

Persistência de Informação

Todos os dados são armazenados na base de dados **ShionDB**, garantindo que a informação permanece disponível mesmo após o encerramento da aplicação.

Dificuldades encontradas e Soluções aplicadas

Durante o desenvolvimento surgiram diversos desafios técnicos.

Uma das maiores dificuldades esteve relacionada com a integração entre a aplicação e a base de dados SQL Server. Inicialmente ocorreram problemas relacionados com consultas SQL, ligação à base de dados e atualização dos dados apresentados na interface.

Outro desafio importante consistiu em garantir que cada utilizador visualizava apenas os seus próprios dados.

A resolução destes problemas permitiu aprofundar conhecimentos relacionados com programação, bases de dados e depuração de erros.

Resultados Obtidos

O resultado corresponde a uma aplicação funcional e operacional, capaz de gerir utilizadores, equipamentos, personal trainers e o processo de aprovação de contas de forma eficiente.

Todas as funcionalidades principais previstas foram implementadas com sucesso, incluindo:

- Registo e autenticação de utilizadores;
- Sistema de aprovação de contas por parte do administrador;
- Gestão de utilizadores (visualização, edição e remoção);
- Gestão de equipamentos do ginásio;
- Gestão de personal trainers;
- Ligação entre a aplicação e a base de dados SQL Server;
- Implementação de operações CRUD (Create, Read, Update e Delete);

O sistema apresenta uma interface simples e intuitiva, adequada ao contexto educativo e aos objetivos definidos para o projeto, permitindo uma gestão completa e organizada de um ginásio.

Conclusão

O projeto **Shion** constituiu uma experiência importante para o desenvolvimento de competências técnicas na área da programação e das bases de dados.

Através deste trabalho foi possível aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas, compreender o funcionamento de aplicações baseadas em bases de dados relacionais e desenvolver soluções para problemas reais encontrados ao longo do processo de implementação.

O projeto evoluiu significativamente em relação à proposta inicial, incorporando novas funcionalidades que tornaram o sistema mais completo e funcional. A implementação de contas de utilizador, aprovação de registos por um administrador, gestão de equipamentos, gestão de personal trainers e controlo de pedidos representou um importante avanço relativamente ao planeamento inicial.

De forma global, considera-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados com sucesso. O resultado obtido corresponde a uma aplicação funcional, organizada e capaz de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, constituindo uma base sólida para futuras melhorias e expansões do sistema.

Referências Bibliográficas

- Elements Gym - <https://elementgyms.pt>
- Mais Inspirações - <https://appdesign.dev/pt/concecao-de-paginas-web-para-ginasios/>
- https://demo.templatemonster.com/pt-br/demo/58882.html?_gl=1*q944dz*_ga*NDI3MTMyNDcuMTc3Nzk4MTAzMQ..*_ga_FTPYEGT5LY*czE3Nzc5ODEwMzEkbzEkZzEkdDE3Nzc5ODEwNDAkajYwJGwwJGgw

Imagens



[Login](#) [Criar Conta](#)





Login

Email

Password

☐ Ver password

Entrar na Conta

Já têm conta? [Criar Conta](#)



Criar Conta

Nome

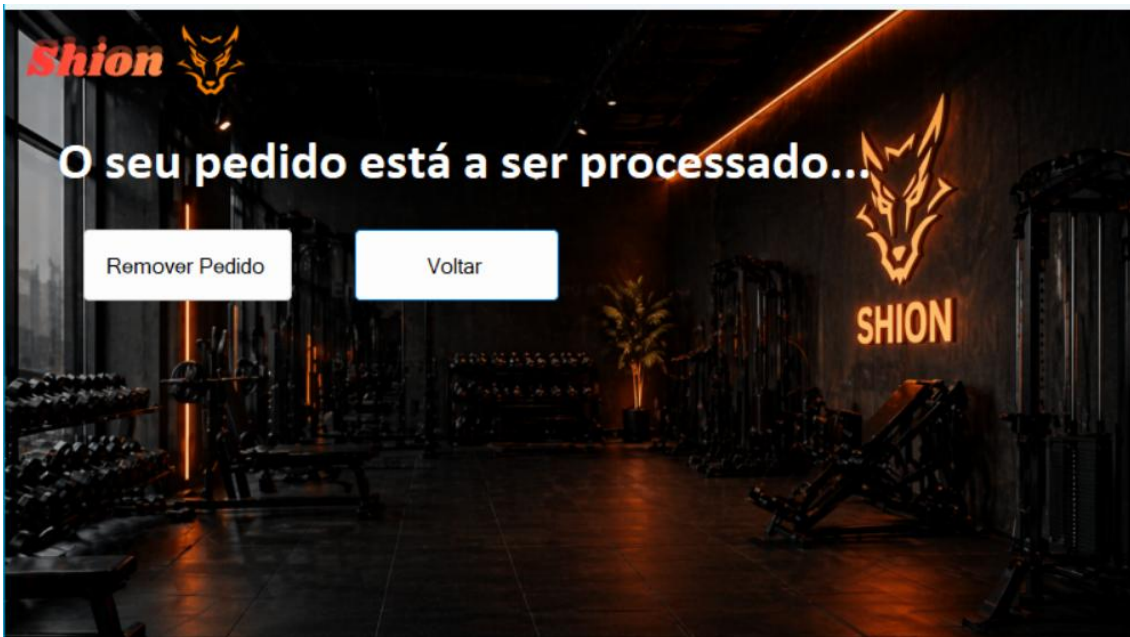
Email

Password

☐ Ver password

Criar Conta

Já têm conta? [Login](#)



INFORMAÇÕES DO GINÁSIO



Nome:
Shion



Endereço:
Rua das Amoreiras, 42
Odivelas, Lisboa



Segunda - Sexta: 07h às 23h
Fins de Semana: 09h às 20h
Feriados: 09h às 18h



Telefone:
+351 961234567



Email:
info@shion.pt

Personal Trainers

PERSONAL TRAINER



PERSONAL TRAINERS

1 - Carla



INFORMAÇÕES



NOME Carla



ESPECIALIDADE Peito



EXPERIÊNCIA 6



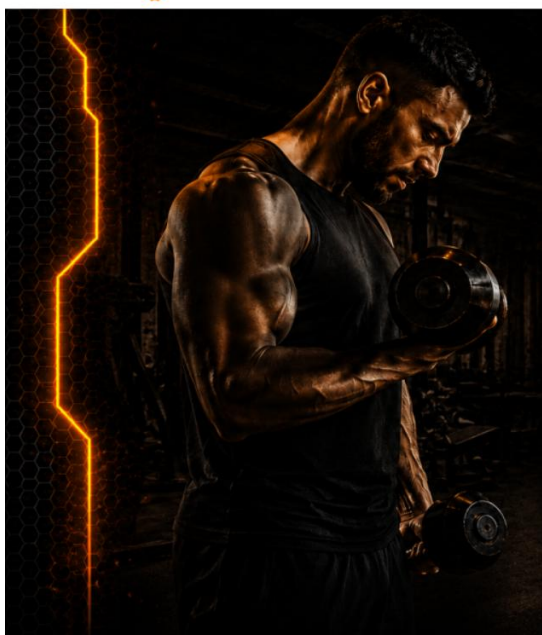
FORMAÇÃO Escola Digital



CONTATO 98292829



E-MAIL carla@gmail.com

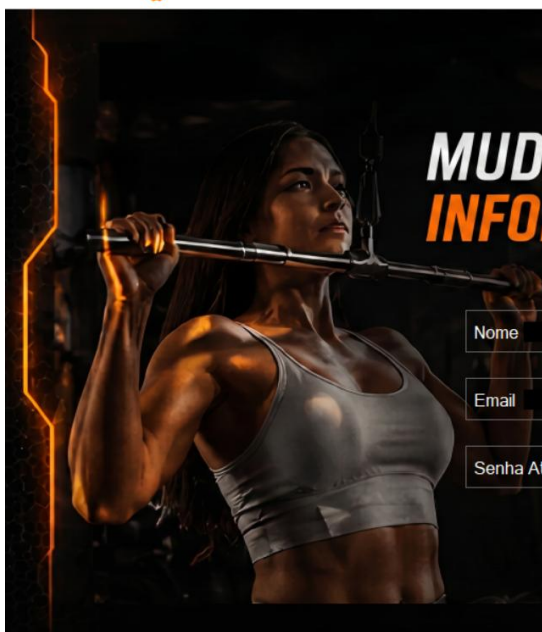


TERMINAR SESSÃO

TEM CERTEZA QUE DESEJA
TERMINAR A SUA SESSÃO?

Essa ação não pode ser desfeita,
será possível entrar novamente
na sua conta

Terminar Sessão



MUDAR INFORMAÇÕES

Mudar Informação

Membros

1 - a

Informações Sobre
a Conta

Remover Membro

GESTÃO DOS MEMBROS

Mudar Informações

Mudar Informações

BUILD YOUR BODY STRONG

PEDIDOS PENDENTES

PEDIDOS PENDENTES

Aceitar Pedido

Rejeitar Pedido



DETALHES DO PEDIDO

Nome

Email

PERSONAL TRAINER



PERSONAL TRAINERS

Remover Personal
Trainer



INFORMAÇÕES

Nome

Especialidade

Experiência

Formação

Contato

E-mail

Adicionar Personal
Trainer

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO DISPONÍVEIS

Remover
Equipamento



ADICIONAR EQUIPAMENTOS

Nome

Tipo

Adicionar
Equipamento

